

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA



ASIGNATURA: ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

SEMESTRE: 2026 – 20

NOMBRE DEL DOCENTE:

Rosario Delia Osorio Contreras

INTEGRANTES:

- De la Cruz Nuñez Hands Abiud
- Campos Gabriel Anjeli Claudia
- Vilcañaupa Quiquia Carlos Daniel
- De La Cruz Santana Jhon Kenyo

Links:

Jira:

Github:

Canva:

29/09/2026

HUANCAYO – PERU

Índice General

Índice General	2
UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL	3
Capítulo 1. Presentación del Proyecto	3
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y Documentación	4
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	6
UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL	8
Capítulo 4. Modelos de Diseño	8
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)	8
Conclusiones y Recomendaciones	9
Referencias Bibliográficas	9
Anexos	10

UNIDAD I – FUNDAMENTOS Y MODELADO INICIAL

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ODS vinculado: ODS 16 — Paz, justicia e instituciones sólidas

El proyecto se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, el cual busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, así como fortalecer instituciones eficaces, responsables y transparentes [1]. De manera específica, el proyecto se vincula con las metas 16.6 y 16.7. La meta 16.6 busca promover instituciones eficaces, responsables y transparentes, mientras que la meta 16.7 busca promover procesos de toma de decisiones inclusivos y participativos [10].

En este sentido, la plataforma de participación ciudadana propuesta busca facilitar la comunicación entre los ciudadanos y la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante un espacio digital donde los usuarios puedan expresar sus opiniones, presentar propuestas y consultar información. Con ello, se busca mejorar la participación ciudadana y promover una relación más transparente entre la población y la municipalidad [10].

Organización o institución beneficiaria

Municipalidad Provincial de Huancayo

Problema identificado

La Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con diferentes medios y servicios digitales para la atención y comunicación con los ciudadanos, como la Mesa de Partes Virtual, la consulta de trámite documentario, el Libro de Reclamo Virtual y el Portal de Transparencia, entre otros [11]. Al existir diferentes canales para realizar consultas, reclamos, solicitudes y otros trámites, se presenta la necesidad de contar con un espacio centralizado que facilite la participación ciudadana y el seguimiento de estas interacciones.

El principal problema identificado es la falta de una plataforma digital centralizada que permita registrar, organizar y dar seguimiento a las opiniones, propuestas y solicitudes de los ciudadanos. Esto puede dificultar que los ciudadanos conozcan qué sucede con sus participaciones después de haberlas presentado y que la municipalidad pueda organizar mejor la información recibida.

Por ello, se plantea desarrollar una plataforma que permita registrar las participaciones ciudadanas, consultar su estado y facilitar la comunicación entre los ciudadanos y la municipalidad. Esto se relaciona principalmente con la meta 16.7 del ODS 16, que promueve la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones [10].

Solución propuesta

Para dar solución al problema identificado, se propone diseñar y desarrollar una plataforma web de participación ciudadana para la Municipalidad Provincial de Huancayo. La plataforma tendrá como objetivo facilitar la comunicación entre los ciudadanos y la municipalidad, permitiendo registrar, organizar y realizar seguimiento a las diferentes participaciones realizadas por la población.

La plataforma contará con los siguientes módulos principales:

- **Módulo de usuarios:** permitirá registrar a los ciudadanos e ingresar a la plataforma mediante el mecanismo de verificación correspondiente. También contará con un acceso para el **funcionario municipal**, quien utilizará sus credenciales institucionales para ingresar y atender las participaciones.

- **Módulo de participaciones ciudadanas:** permitirá que los ciudadanos registren propuestas, opiniones, sugerencias o consultas relacionadas con asuntos de interés municipal.
- **Módulo de seguimiento:** las participaciones registradas contarán con un estado, como **registrada, en revisión, en proceso y atendida**. El ciudadano podrá consultar el avance de su participación desde la plataforma.
- **Módulo de respuestas y notificaciones:** permitirá que el **funcionario municipal** registre respuestas o actualizaciones y que el ciudadano reciba una notificación cuando cambie el estado de su participación.
- **Panel administrativo:** permitirá al **funcionario municipal** visualizar las participaciones recibidas, organizarlas, actualizar sus estados, registrar respuestas y consultar la información de los casos atendidos.
- **Módulo de información pública:** permitirá mostrar información relacionada con las participaciones ciudadanas y su estado, facilitando que la población pueda consultar información de interés.

La plataforma permitirá centralizar en un solo espacio las principales interacciones entre la ciudadanía y la Municipalidad Provincial de Huancayo. De esta manera, los ciudadanos podrán realizar sus participaciones y conocer su avance, mientras que la municipalidad contará con una herramienta para organizar y gestionar mejor la información recibida. Esta propuesta se relaciona con la participación ciudadana promovida por el ODS 16, especialmente con la meta 16.7 [10].

CAPÍTULO 2.

ANÁLISIS DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN

Descripción del problema

Actualmente, la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con diferentes canales digitales para atender las necesidades de los ciudadanos, entre ellos el acceso a información pública, el Libro de Reclamaciones, el canal de denuncia de actos de corrupción de funcionarios y el sistema de gestión documentaria [11]. Estos canales cumplen funciones específicas relacionadas con trámites, reclamos, denuncias y solicitudes de información.

Sin embargo, cuando un ciudadano desea expresar una opinión, realizar una sugerencia, presentar una propuesta o consultar sobre un asunto de interés para la comunidad que no corresponde a uno de estos trámites, no existe un espacio digital centralizado destinado específicamente a este tipo de participación. Esto hace necesario contar con una herramienta que permita reunir estas participaciones en un solo lugar y facilitar su seguimiento.

Esta situación genera dificultades tanto para los ciudadanos como para la municipalidad. Por un lado, el ciudadano puede tener dudas sobre qué medio utilizar para realizar su participación y cómo conocer el avance de la misma. Por otro lado, la municipalidad necesita una forma organizada de registrar, clasificar y atender estas participaciones para poder brindar una respuesta adecuada.

Por esta razón, el proyecto propone una plataforma web que complemente los canales digitales que ya utiliza la Municipalidad Provincial de Huancayo. La plataforma permitirá registrar opiniones, propuestas, sugerencias y solicitudes, además de consultar su estado y recibir actualizaciones sobre su atención. De esta manera, se busca facilitar la participación ciudadana y mejorar la comunicación entre la población y la municipalidad, en relación con la meta 16.7 del ODS 16 [10].

Necesidades de los usuarios

Ciudadano

- Poder registrarse en la plataforma utilizando su tipo de documento de identidad y número de documento.
- Poder registrar un correo electrónico o número de celular como medio de contacto para verificar su identidad.
- Recibir un código de verificación en su correo electrónico o celular registrado, para completar su registro o su acceso a la plataforma cada vez que lo necesite.
- Contar con un espacio digital para registrar opiniones, sugerencias, propuestas o consultas relacionadas con asuntos de interés municipal.

- Poder consultar el estado de una participación registrada, como registrada, en revisión, en proceso o atendida.
- Recibir una notificación cuando el estado de una participación cambie o cuando el funcionario municipal registre una respuesta.
- Poder consultar información relacionada con las participaciones ciudadanas y los asuntos que se vienen gestionando.

Funcionario municipal

- Poder acceder a la plataforma mediante sus credenciales institucionales y contar con permisos de acuerdo con su función.
- Poder recuperar su contraseña en caso de olvidarla.
- Contar con un espacio centralizado para visualizar las participaciones ciudadanas recibidas.
- Poder clasificar y organizar las participaciones según su tipo o asunto.
- Poder actualizar el estado de una participación y registrar una respuesta para el ciudadano.
- Poder consultar el historial de cambios realizados en las participaciones atendidas.

Requerimientos funcionales (RF)

RF001 — Registro de ciudadano

Descripción: El sistema deberá permitir al ciudadano crear una cuenta utilizando su tipo de documento de identidad, número de documento y un medio de contacto, como correo electrónico o número de celular.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- Permitir seleccionar el tipo de documento de identidad.
- Solicitar el número de documento.
- Validar que el número de documento no se encuentre registrado previamente.
- Solicitar un correo electrónico o número de celular.
- Permitir completar el registro después de realizar la verificación correspondiente.

Dependencias: RF002

Estado: Pendiente

RF002 — Servicio de verificación por código

Descripción:

El sistema deberá generar, enviar y validar un código de verificación de un solo uso al medio de contacto registrado por el ciudadano, como servicio utilizado para completar el registro y acceder a la plataforma.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá generar un código de verificación de un solo uso.

- El código deberá contar con un tiempo de vigencia definido.
- El sistema deberá enviar el código al correo electrónico o número de celular registrado.
- El sistema deberá permitir ingresar el código recibido.
- El sistema deberá validar que el código sea correcto y se encuentre vigente.
- El sistema deberá bloquear temporalmente el intento de verificación después de varios códigos incorrectos consecutivos.

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

RF003 — Acceso a la plataforma

Descripción:

El sistema deberá permitir el acceso del ciudadano mediante su tipo y número de documento, seguido de un código de verificación, y el acceso del funcionario municipal mediante usuario y contraseña institucional.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá solicitar al ciudadano su tipo y número de documento.
- El sistema deberá solicitar un código de verificación enviado al medio de contacto registrado.
- El sistema deberá validar el código antes de permitir el acceso del ciudadano.
- El sistema deberá validar el usuario y contraseña del funcionario municipal.
- El sistema deberá mostrar a cada usuario las opciones correspondientes según su tipo de cuenta.

Dependencias: RF001, RF002

Estado: Pendiente

RF004 — Registro de participación ciudadana

Descripción:

El sistema deberá permitir al ciudadano registrar una opinión, sugerencia, propuesta o consulta relacionada con asuntos de interés municipal.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá permitir ingresar el título, descripción y tipo de participación.
- El sistema deberá registrar la fecha de creación de la participación.
- El sistema deberá asignar automáticamente el estado “**Registrada**” al crear una nueva participación.

Dependencias: RF003

Estado: Pendiente

RF005 — Consulta del estado de la participación

Descripción:

El sistema deberá permitir al ciudadano consultar el estado de sus participaciones registradas.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá mostrar las participaciones registradas por el ciudadano.
- El sistema deberá mostrar el estado actual de cada participación.
- El sistema deberá mostrar la fecha del último cambio de estado.

Dependencias: RF004

Estado: Pendiente

RF006 — Notificación de cambios y respuestas

Descripción:

El sistema deberá notificar al ciudadano cuando cambie el estado de una participación o cuando el funcionario municipal registre una respuesta.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá generar una notificación cuando cambie el estado de una participación.
- El sistema deberá generar una notificación cuando se registre una nueva respuesta.
- El ciudadano deberá poder identificar a qué participación corresponde la notificación.

Dependencias: RF004, RF010

Estado: Pendiente

RF007 — Consulta de información pública

Descripción:

El sistema deberá permitir a los ciudadanos consultar información pública relacionada con las participaciones ciudadanas y los asuntos que se vienen gestionando.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá mostrar un listado de participaciones que puedan ser consultadas públicamente.
- El sistema no deberá mostrar datos personales de los ciudadanos.
- El sistema deberá permitir consultar la información por tipo o categoría.

Dependencias: RF004

Estado: Pendiente

RF008 — Visualización de participaciones

Descripción:

El sistema deberá permitir al funcionario municipal visualizar en un espacio centralizado las participaciones ciudadanas recibidas.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá mostrar un listado de las participaciones recibidas.
- El sistema deberá mostrar información básica como título, tipo, fecha y estado.
- El sistema deberá permitir consultar el detalle de cada participación.

Dependencias: RF003, RF004

Estado: Pendiente

RF009 — Clasificación de participaciones

Descripción:

El sistema deberá permitir al funcionario municipal clasificar y organizar las participaciones según su tipo o asunto.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá permitir asignar una categoría a cada participación.
- El sistema deberá permitir consultar las participaciones según la categoría asignada.
- El sistema deberá mostrar la categoría correspondiente en el detalle de la participación.

Dependencias: RF008

Estado: Pendiente

RF010 — Actualización de estado y registro de respuesta

Descripción:

El sistema deberá permitir al funcionario municipal actualizar el estado de una participación y registrar una respuesta para el ciudadano.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá permitir cambiar el estado de una participación a “**En revisión**”, “**En proceso**” o “**Atendida**”.
- El sistema deberá permitir registrar una respuesta relacionada con la participación.
- El sistema deberá guardar la fecha de actualización.
- El cambio realizado deberá quedar registrado en el sistema.

Dependencias: RF008

Estado: Pendiente

RF011 — Consulta del historial de participaciones

Descripción:

El sistema deberá permitir al funcionario municipal consultar el historial de las participaciones atendidas.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá mostrar las participaciones que tengan el estado “**Atendida**”.
- El sistema deberá permitir consultar la respuesta registrada para cada participación.

- El sistema deberá mostrar la fecha de atención de cada participación.

Dependencias: RF010

Estado: Pendiente

RF012 — Recuperación de contraseña del funcionario municipal

- **Descripción:** El sistema deberá permitir al funcionario municipal recuperar el acceso a su cuenta mediante un mecanismo de recuperación asociado a su correo institucional.
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Criterios de aceptación:**
 - El sistema deberá permitir solicitar la recuperación de contraseña.
 - Deberá enviar un código o enlace de recuperación al correo institucional registrado.
 - Deberá validar el código o enlace antes de permitir el cambio.
 - Deberá permitir registrar una nueva contraseña.
 - La nueva contraseña deberá reemplazar la anterior.
- **Dependencias:** RF003
- **Estado:** Pendiente

Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF001 — Usabilidad

Descripción:

La plataforma deberá contar con una interfaz sencilla y comprensible para facilitar su uso por parte de los ciudadanos y funcionarios municipales.

Criterios de aceptación:

- La interfaz deberá utilizar un lenguaje claro y fácil de entender.
- El ciudadano deberá poder registrar una participación en un máximo de tres pasos.
- La plataforma deberá evitar términos técnicos que puedan dificultar su uso.
- El sistema deberá funcionar desde un navegador web sin necesidad de instalar programas adicionales.

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

RNF002 — Disponibilidad

Descripción:

La plataforma deberá mantenerse disponible para que los ciudadanos y funcionarios municipales puedan utilizar sus principales funcionalidades.

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá contar con una disponibilidad mínima del **99 % mensual**.

- El sistema deberá registrar las interrupciones del servicio.
- El sistema deberá generar una alerta al funcionario municipal encargado cuando se presente una interrupción del servicio.

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

RNF003 — Seguridad de la información

Descripción:

La plataforma deberá proteger la información de los usuarios y controlar el acceso según el tipo de usuario.

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá almacenar las contraseñas del funcionario municipal mediante mecanismos de hash seguro.
- El sistema deberá generar códigos de verificación de un solo uso para el acceso y registro del ciudadano.
- Los códigos de verificación deberán contar con un tiempo de expiración definido.
- El sistema deberá restringir el acceso a las funcionalidades según el tipo de usuario.
- El tratamiento de los datos personales deberá realizarse de acuerdo con la **Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales [9]**.

Dependencias: RF001, RF002, RF003

Estado: Pendiente

RNF004 — Rendimiento

Descripción:

La plataforma deberá responder en un tiempo adecuado durante el uso de sus principales funcionalidades.

Criterios de aceptación:

- El registro de una participación mediante el **RF004** deberá completarse en un tiempo máximo de tres segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.
- La visualización de las participaciones mediante el **RF008** deberá responder en un tiempo máximo de tres segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.
- El tiempo de respuesta deberá medirse bajo condiciones normales de prueba.

Dependencias: RF004, RF008

Estado: Pendiente

RNF005 — Compatibilidad

Descripción:

La plataforma deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web y diferentes tamaños de pantalla.

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge.
- La interfaz deberá adaptarse a computadoras, tabletas y dispositivos móviles.

- Las principales funcionalidades deberán mantenerse operativas en los navegadores compatibles.

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

RNF006 — Trazabilidad

Descripción:

La plataforma deberá mantener un registro de los cambios realizados sobre las participaciones ciudadanas para permitir consultar su historial.

Criterios de aceptación:

- El sistema deberá registrar los cambios realizados sobre las participaciones.
- Cada cambio de estado realizado mediante el **RF010** deberá registrar la fecha y el funcionario municipal responsable.
- El sistema deberá conservar el historial de cambios realizados sobre las participaciones.
- Los usuarios del sistema no deberán poder eliminar el historial de cambios registrado.

Dependencias: RF010

Estado: Pendiente

RNF007 — Mantenibilidad

Descripción:

La plataforma deberá estar desarrollada de manera organizada para facilitar su mantenimiento y futuras modificaciones.

Criterios de aceptación:

- El código deberá mantenerse organizado y dividido en módulos según las funcionalidades del sistema.
- Las principales funcionalidades deberán contar con documentación técnica básica.
- Las modificaciones realizadas en una funcionalidad no deberán afectar innecesariamente a las demás funcionalidades.

Dependencias: Ninguna

Estado: Pendiente

RNF008 — Escalabilidad

Descripción:

La plataforma deberá permitir el crecimiento de usuarios y participaciones ciudadanas sin afectar sus principales funcionalidades.

Criterios de aceptación:

- La base de datos deberá permitir registrar nuevos usuarios y participaciones sin modificar los registros existentes.
- El sistema deberá permitir agregar nuevas categorías de participación.
- El crecimiento de usuarios y participaciones no deberá afectar las principales funcionalidades del sistema.
- El sistema deberá mantener los tiempos de respuesta establecidos en el **RNF004** ante un incremento progresivo de usuarios y participaciones.

Dependencias: RNF004

Estado: Pendiente

Requerimientos de dominio

RD001 — Protección de datos personales

El sistema deberá cumplir con lo establecido en la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, respecto al tratamiento y protección de los datos personales de los ciudadanos registrados [9].

RD002 — Participación vecinal

El sistema deberá considerar los mecanismos de participación vecinal reconocidos en la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el diseño de las funciones relacionadas con la participación de los ciudadanos en asuntos públicos [2].

RD003 — Acceso a la información pública

La información pública que el sistema permita consultar deberá considerar lo establecido en la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respetando las disposiciones y restricciones establecidas por la normativa correspondiente [3].

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales)

Se identifican tres actores principales: Ciudadano, Funcionario Municipal y Personal de la Defensoría del Pueblo. Entre los casos de uso generales se encuentran: registrar denuncia, registrar propuesta, consultar estado de solicitud, responder/gestionar caso, votar propuesta, generar reporte de transparencia y supervisar casos derivados a la Defensoría. El diagrama de contexto y el diagrama de casos de uso general se elaborarán en Draw.io a partir de estos actores y casos de uso.

┃ *[Espacio reservado para el diagrama de contexto y el diagrama de casos de uso general (Draw.io)]*

Modelo de procesos

El proceso principal —atención de una denuncia ciudadana— sigue, de forma general, la secuencia: (1) el ciudadano registra la denuncia en la plataforma; (2) el sistema la categoriza y la asigna al área municipal correspondiente; (3) el funcionario revisa y actualiza el estado del caso; (4) el sistema notifica al ciudadano cada cambio de estado; (5) si el caso involucra una vulneración de derechos no resuelta, se deriva a la Defensoría del Pueblo para su supervisión; (6) el caso se cierra y queda disponible para reportes de transparencia.

┃ *[Espacio reservado para el diagrama de flujo/BPMN del proceso (Draw.io)]*

Modelo de datos (Modelo E-R)

Las entidades preliminares identificadas para el modelo de datos son: Usuario (con rol: ciudadano, funcionario, personal Defensoría), Municipalidad, Denuncia, Propuesta, Categoría, Comentario, Notificación y Reporte. Una Denuncia y una Propuesta pertenecen a un Usuario y a una Municipalidad; una Denuncia pertenece a una Categoría y puede generar Notificaciones y Comentarios asociados.

┃ [*Espacio reservado para el diagrama Entidad–Relación (Dbdiagram.io)*]

UNIDAD II – MODELOS DE DISEÑO Y METODOLOGÍA ÁGIL

(Semanas 5–7)

Capítulo 4. Modelos de Diseño

Modelo estructural (diagrama de clases inicial)

A partir del modelo de datos preliminar, las clases candidatas para el diagrama de clases inicial son: Usuario, Municipalidad, Denuncia, Propuesta, Categoría, Comentario, Notificación y Reporte, con sus respectivos atributos, métodos y relaciones (asociación, agregación o herencia según corresponda, por ejemplo, entre Usuario y sus roles especializados).

| [Espacio reservado para el diagrama de clases inicial (Draw.io / herramienta UML del equipo)]

Modelo de interacción (diagrama de secuencia)

Se recomienda modelar como primer diagrama de secuencia el flujo de 'Registrar y dar seguimiento a una denuncia', mostrando la interacción entre el actor Ciudadano, la interfaz de la plataforma, el controlador de denuncias y la base de datos, incluyendo el envío de la notificación al cambiar el estado del caso.

| [Espacio reservado para el diagrama de secuencia (Draw.io)]

Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

5.1 Definición de la metodología ágil usada

Para el desarrollo de la plataforma se utilizó Scrum, un marco de trabajo ágil que organiza el proyecto en ciclos cortos llamados sprints. En cada sprint se entrega un incremento funcional del producto, lo que permite revisar el avance y ajustar el trabajo de forma continua. Se eligió Scrum porque los requerimientos del proyecto pueden refinarse durante el desarrollo, y porque los sprints de dos semanas se adaptan al calendario del semestre.

Roles del equipo

Integrante	Rol Scrum
De la Cruz Nuñez Hands Abiud	Product Owner
Campos Gabriel Anjeli Claudia	Scrum Master
Vilcañaupa Quiquia Carlos Daniel	Developer
De La Cruz Santana Jhon Kenyo	Developer

5.2 Backlog del producto

Tabla 1. Epic

Epic	Nombre	Descripción
EP01	Registro y acceso de usuarios	Permite el registro y acceso seguro de ciudadanos y funcionarios
EP02	Gestión de participaciones ciudadanas	Permite al ciudadano registrar sus participaciones
EP03	Atención y gestión municipal	Permite al funcionario visualizar, clasificar y responder participaciones
EP04	Seguimiento y notificaciones	Permite al ciudadano conocer el estado de su participación
EP05	Información pública y transparencia	Permite publicar y consultar información de participaciones atendidas

Tabla 2. Historias de usuario

HU	Nombre	Épica	Pts	Descripción
HU01	Registro de usuario ciudadano con DNI	EP01	3	Como ciudadano, quiero registrarme con mi documento de identidad y un medio de contacto para poder participar en la plataforma.
HU02	Autenticación de usuarios	EP01	2	Como usuario de la plataforma, quiero acceder de forma segura para usar solo las opciones que me corresponden.
HU03	Envío de opiniones, propuestas y consultas	EP02	5	Como ciudadano, quiero enviar opiniones, propuestas y consultas para expresar mis inquietudes a la municipalidad.
HU04	Clasificación de participaciones por categoría	EP03	3	Como funcionario municipal, quiero asignar una categoría a cada participación para organizarlas según su asunto.
HU05	Visualización de participaciones públicas	EP05	5	Como ciudadano, quiero ver las participaciones públicas para conocer los asuntos que gestiona la

				municipalidad.
HU06	Visualización de participaciones	EP03	5	Como funcionario municipal, quiero ver las participaciones recibidas en un solo lugar para conocer lo que envían los ciudadanos.
HU07	Registro de respuesta oficial municipal	EP03	5	Como funcionario municipal, quiero actualizar el estado y registrar una respuesta oficial para informar al ciudadano sobre su participación.
HU08	Consulta del estado de participaciones	EP04	3	Como ciudadano, quiero consultar el estado de mis participaciones para saber en qué etapa se encuentran.
HU09	Notificaciones automáticas	EP04	3	Como ciudadano, quiero recibir una notificación cuando cambie el estado de mi participación o haya una respuesta, para enterarme sin revisar la plataforma.
HU10	Recuperación de contraseña de funcionario	EP01	2	Como funcionario municipal, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder a la plataforma si la olvido.
HU11	Publicación de resúmenes de atenciones	EP05	2	Como funcionario municipal, quiero publicar las participaciones atendidas para que la población conozca los asuntos gestionados.

5.3 Planificación de sprints

La planificación se estructuró en dos Sprints secuenciales de dos semanas cada uno. Se estableció una dependencia funcional estricta entre ambos incrementos: el Sprint 1 se enfoca en el *Front Office* y recepción inicial (permitir el registro de usuarios y la entrada de solicitudes), mientras que el Sprint 2 aborda el *Back Office* (procesamiento interno, clasificación por área, emisión de respuesta oficial, notificaciones al ciudadano y publicación transparente).

Tabla 3. Sprint 1

Campo	Contenido
Nombre	Sprint 1 – Acceso y registro de participaciones
Fechas	29 sep – 13 oct de 2026
Meta	Permitir que el ciudadano se registre, acceda y envíe sus participaciones, y que el funcionario acceda, recupere su contraseña y visualice las participaciones recibidas

HU01: Registro de usuario ciudadano con DNI



Descripción

Como ciudadano, quiero registrarme con mi documento de identidad y un medio de contacto para poder participar en la plataforma.

Detalle: El ciudadano debe poder seleccionar su tipo de documento, ingresar su número, registrar un correo o celular y confirmar su registro con un código de verificación. No se debe permitir registrar dos veces el mismo documento.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-24 Subtarea 1: Desarrollar...	= M..	A	Por hacer ▾
SCRUM-25 Subtarea 2: Implementar...	= M..	J.	Por hacer ▾

HU02: Autenticación de usuarios



Descripción

Como usuario de la plataforma, quiero acceder de forma segura para usar solo las opciones que me corresponden.

Detalle: El ciudadano ingresa con su tipo y número de documento y un código de verificación. El funcionario ingresa con usuario y contraseña institucional. Cada usuario ve solo las opciones de su tipo de cuenta.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-30 Subtarea 1: Implementar...	= M..	J.	Por hacer ▾
SCRUM-31 Subtarea 2: Controlar...	= M..	C	Por hacer ▾

HU03: Envío de opiniones, propuestas y consultas



Descripción

Descripción: Como ciudadano, quiero poder mandar mis opiniones, propuestas o consultas por la plataforma para que la municipalidad me haga caso y gestione mis temas.

Criterios de Aceptación:

Escenario 1: Llena todo bien Dado que el ciudadano entra al formulario para registrar su caso, Cuando completa los datos obligatorios (título, descripción y tipo) y le da clic a "Enviar", Entonces el sistema guarda el registro, le pone la fecha de hoy y lo deja en estado "Registrada".

Escenario 2: Deja campos en blanco Dado que el ciudadano está llenando el formulario, Cuando le da a enviar pero se olvidó de escribir la descripción, Entonces el sistema lo frena y le lanza un aviso diciendo que tiene que completar todos los datos obligatorios.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-32 Subtarea 1: Diseñar...	= M..	A	Por hacer ▾
SCRUM-33 Subtarea 2: Implementar...	= M..	H	Por hacer ▾
SCRUM-52 Subtarea 3: Mostrar...	= M..	C	Por hacer ▾

HU04: Clasificación de participaciones por categoría



Descripción

Como funcionario municipal, quiero asignar una categoría a cada participación para organizarlas según su asunto.

Detalle: El funcionario elige una categoría de una lista y la guarda en la participación. Puede consultar las participaciones por categoría, y la categoría se muestra en el detalle.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-27 Subtarea 1: Crear lista...	= M..	J.	Por hacer ▾
SCRUM-28 Subtarea 2: Conectar...	= M..	J.	Por hacer ▾

HU05: Visualización de participaciones públicas



Descripción

Como ciudadano, quiero ver las participaciones públicas para conocer los asuntos que gestiona la municipalidad.

Detalle: Listado de las participaciones que el funcionario publicó, con filtro por tipo o categoría.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-36 Subtarea 1: Diseñar vista...	M.	HN	H Por hacer
SCRUM-37 Subtarea 2: Agregar filtro...	M.	HN	H Por hacer

HU06: Visualización de participaciones



Descripción

Como funcionario municipal, quiero ver las participaciones recibidas en un solo lugar para conocer lo que envían los ciudadanos.

Detalle: El funcionario ve un listado con título, tipo, fecha y estado, y puede abrir el detalle de cada participación.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-38 Subtarea 1: Crear panel d...	M.	AG	A Por hacer
SCRUM-39 Subtarea 2: Asignar ticket...	M.	AG	A Por hacer

HU07: Registro de respuesta oficial municipal



Descripción

Como funcionario municipal, quiero actualizar el estado y registrar una respuesta oficial para informar al ciudadano sobre su participación.

Detalle: El funcionario cambia el estado (En revisión, En proceso, Atendida) y escribe una respuesta. Las participaciones atendidas quedan disponibles en el historial.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-40 Subtarea 1: Crear...	M.	CQ	C Por hacer
SCRUM-41 Subtarea 2: Cambiar esta...	M.	CQ	C Por hacer

HU08: Consulta del estado de participaciones



Descripción

Como ciudadano, quiero consultar el estado de mis participaciones para saber en qué etapa se encuentran.

Detalle: El ciudadano ve la lista de sus participaciones con el estado actual y la fecha del último cambio.

Subtareas



0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-42 Subtarea 1: Diseñar línea...	M.	CQ	C Por hacer
SCRUM-43 Subtarea 2: Habilitar...	M.	CQ	C Por hacer

SCRUM-8 / SCRUM-19

HU09: Notificaciones automáticas



Descripción

Como ciudadano, quiero recibir una notificación cuando cambie el estado de mi participación o haya una respuesta, para enterarme sin revisar la plataforma.

Detalle: Se genera una notificación por cada cambio de estado y otra por cada nueva respuesta, indicando a qué participación corresponde.

Subtareas

0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-44 Subtarea 1: Configurar...	M..	HN	H Por hacer
SCRUM-45 Subtarea 2: Notificar al...	M..	HN	H Por hacer

SCRUM-5 / SCRUM-23

HU10: Recuperación de contraseña del funcionario



Descripción

Como funcionario municipal, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder a la plataforma si la olvido.

Detalle: El funcionario solicita la recuperación, recibe un código o enlace en su correo institucional, lo valida y registra una nueva contraseña, que reemplaza a la anterior.

Subtareas

0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-46 Subtarea 1: Implementar...	M..	AG	A Por hacer
SCRUM-51 Subtarea 2: Implementar...	M..	AG	A Por hacer

SCRUM-9 / SCRUM-21

HU11: Publicación de resúmenes de atenciones



Descripción

Como funcionario municipal, quiero publicar las participaciones atendidas para que la población conozca los asuntos gestionados.

Detalle: El funcionario marca una participación atendida como pública. Se publica su tipo, categoría, estado y respuesta, sin datos personales del ciudadano.

Subtareas

0 % completado

Actividad	Prio...	Per...	Estado
SCRUM-49 Subtarea 1: Redactar...	M..	AG	A Por hacer
SCRUM-50 Subtarea 2: Publicar...	M..	AG	A Por hacer

5.4 Herramientas utilizadas

- **Jira:** gestión del backlog del producto, planificación de sprints, seguimiento de historias de usuario y tareas del equipo.
- **Canva:** diseño y elaboración de presentaciones ejecutivas, recursos visuales y diagramación gráfica para la documentación del proyecto.
- **Visual Paradigm:** modelado del sistema mediante diagramas UML (casos de uso, clases, secuencia y arquitectura) para el análisis y diseño técnico.
- **GitHub:** control de versiones del informe, evidencia del trabajo colaborativo del equipo y gestión del repositorio documental.
- **Bizagi Modeler:** modelado, diagramación y documentación de los procesos de negocio utilizando la notación estándar BPMN.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones del equipo

[Espacio reservado: redactar al finalizar el desarrollo del proyecto, en función de los resultados obtenidos]

Lecciones aprendidas

[Espacio reservado: redactar a partir de la experiencia del equipo durante los sprints ejecutados]

Recomendaciones para futuras mejoras del sistema

[Espacio reservado: redactar considerando funcionalidades no implementadas y oportunidades de mejora]

Referencias Bibliográficas

Formato ISO 690 numérico. Todas las referencias deben verificarse y actualizarse antes de la entrega final.

- [1] COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas [en línea]. Santiago: CEPAL. [Consulta: 24 septiembre 2026]. Disponible en: <https://plataformaurbana.cepal.org/es/ods/16-paz-justicia-e-instituciones-solidas>
- [2] PERÚ. Congreso de la República. Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Lima: Diario Oficial El Peruano, 27 de mayo de 2003.
- [3] PERÚ. Congreso de la República. Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lima: Diario Oficial El Peruano, 2002.
- [4] PERÚ. Congreso de la República. Ley N.º 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Lima: Diario Oficial El Peruano, 1994.
- [5] DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ. Mandato institucional [en línea]. Lima. [Consulta: 24 septiembre 2026]. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/metadatos/295073>
- [6] HUAYRA ROMERO, Oswaldo; CONTRERAS RIVERA, Robert Julio. Participación ciudadana digital y transparencia organizacional en gobiernos locales: una revisión sistemática de plataformas, impacto y barreras. Revista de Investigación Científica, vol. 6, n.º 2, 2025. Disponible en: <https://ve.scielo.org/pdf/ric/v6n2/2739-0063-ric-6-02-e602055.pdf>
- [7] COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Acerca de Gobierno Abierto [en línea]. [Consulta: 24 septiembre 2026]. Disponible en: <https://www.cepal.org/en/node/41227>
- [8] SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. La Guía Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego [en línea]. Noviembre 2020. Disponible en: <https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf>
- [9] PERÚ. Congreso de la República. Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Lima: Diario Oficial El Peruano, 2011.

Anexos

Evidencias gráficas

[Espacio reservado para capturas de pantalla de Jira (backlog y tablero de sprint)]

[Espacio reservado para capturas de pantalla de GitHub (repositorio y commits del equipo)]

[Espacio reservado para evidencias fotográficas del trabajo en equipo (reuniones, dailys, etc.)]